Lógica do Banco de Dados — Sistema “Une Caixas” (Fechamento Certo)

Este documento explica o modelo de dados completo do sistema, o raciocínio por trás de cada tabela, as cardinalidades entre elas e exemplos práticos. O objetivo é que qualquer pessoa (ou IA) que leia este texto entenda a lógica sem ambiguidade, mesmo sem ver o diagrama.

---

1. Contexto do problema (por que o banco é modelado assim)

O sistema serve postos de combustível que também têm loja de conveniência, mas essas duas operações são **duas empresas juridicamente separadas (dois CNPJs)** dentro do mesmo espaço físico.

Exemplo real usado como referência em todo este documento:

- O local físico se chama **“Meu Posto”** (existe fisicamente, tem um endereço).
- Dentro dele operam duas empresas:
  - **“Posto Max”** — CNPJ da parte de combustível.
  - **“Dia a Dia”** — CNPJ da loja de conveniência.

Quando um cliente abastece e compra algo na loja numa única passada de cartão, o valor cai todo numa máquina só — e essa máquina pertence a **apenas uma** das duas empresas. Isso gera sobra em uma empresa e falta na outra. O sistema existe para que o **gerente** — e só o gerente, nenhum outro tipo de usuário — consiga lançar os valores apurados (do sistema de vendas, das máquinas de cartão e do dinheiro físico) e descobrir automaticamente onde está a diferença, sem fazer conta manual.

Importante sobre quem usa o sistema: frentistas, operadores de caixa e clientes **não têm acesso ao sistema**. O único perfil de usuário que loga e interage com o banco é o **gerente**. Frentistas/operadores existem no banco apenas como **dado cadastrado pelo gerente**, para fins de rastreabilidade (saber quem estava em qual turno/máquina) — eles nunca fazem login.

---

2. Hierarquia geral (do mais genérico ao mais específico)

```
posto (o local físico)
  └── empresa (o CNPJ que opera dentro do posto — ex: Posto Max, Dia a Dia)
        ├── maquina (pertence a uma empresa)
        └── operador (funcionário contratado por uma empresa)
```

Separadamente, ligado ao posto:

```
posto ──N:N── usuario (gerente, via tabela associativa)
```

E o fluxo operacional:

```
posto → fechamento → fechamento_maquinas → divergencias → observacoes
```

---

3. Tabelas e raciocínio de cada uma

3.1 `postos`

Representa o **local físico** — o terreno/estrutura onde ficam as bombas de combustível e a loja. Não tem CNPJ próprio (quem tem CNPJ são as empresas dentro dele).

```
postos
- posto_id (PK)
- nome            -- ex: "Meu Posto" (nome comercial do local, não da empresa)
- endereco
- created_at
```

Por que existe separado de `empresas`: porque o "local" e as "empresas que operam nele" são conceitos diferentes. O posto físico não muda; as empresas que operam ali (e seus CNPJs) são um nível abaixo.

3.2 `empresas`

Representa cada **CNPJ** que opera dentro de um posto. No caso padrão de uso, cada posto tem exatamente 2 empresas (combustível e conveniência), mas o modelo permite mais no futuro (ex: um lava-rápido com CNPJ próprio).

```
empresas
- empresa_id (PK)
- posto_id (FK → postos)
- nome            -- ex: "Posto Max", "Dia a Dia"
- cnpj
- tipo            -- enum: 'combustivel' ou 'conveniencia'
- created_at
```

Cardinalidade: `postos` (1) → `empresas` (N) — um posto tem várias empresas, cada empresa pertence a um único posto.

Quem cria/edita: só a administração do sistema (você) cria uma empresa nova, na implantação do cliente. O gerente **pode editar** dados (ex: corrigir nome/CNPJ), mas **não pode criar nem excluir** empresas — isso é feito direto no banco/painel administrativo.

Exemplo:

empresa_id	posto_id	nome	cnpj	tipo
1	1	Posto Max	12.345.678/0001-01	combustivel
2	1	Dia a Dia	12.345.678/0002-02	conveniencia

3.3 `usuarios`

Representa os **gerentes** — os únicos que fazem login no sistema.

```
usuarios
- usuario_id (PK)
- nome
- email
- senha            -- (armazenado como hash, nunca texto puro)
- created_at
```

Não tem `posto_id` direto, porque um usuário pode estar vinculado a mais de um posto (ex: um gerente regional que supervisiona 2 unidades), e um posto pode ter mais de um usuário (ex: gerente titular + gerente substituto). Essa é uma relação **N:N**, resolvida pela tabela abaixo.

3.4 `postos_usuarios` (tabela associativa)

Resolve a relação N:N entre `postos` e `usuarios`. Todo banco relacional modela relações "muitos para muitos" assim — com uma tabela no meio ligada às duas por relações 1:N.

```
postos_usuarios
- posto_id (FK → postos)
- usuario_id (FK → usuarios)
- (chave primária composta: posto_id + usuario_id)
```

Cardinalidade:

- `postos` (1) → `postos_usuarios` (N)
- `usuarios` (1) → `postos_usuarios` (N)

O resultado combinado dessas duas relações 1:N **é** o N:N entre postos e usuários — é assim que se representa muitos-para-muitos em um banco relacional, já que não existe uma cardinalidade "N:N" direta.

Exemplo: se o usuário "Marisa" (usuario_id 5) trabalha só no "Meu Posto" (posto_id 1), existe uma única linha: `(posto_id: 1, usuario_id: 5)`.

3.5 `maquinas`

Representa cada **máquina de cartão** (POS) física do posto. Toda máquina pertence a **uma única empresa** — nunca ao posto diretamente.

```
maquinas
- maquina_id (PK)
- empresa_id (FK → empresas)
- nome              -- ex: "Stone POS 1", "Cielo Máq 2"
- ativo (boolean)
- created_at
```

Cardinalidade: `empresas` (1) → `maquinas` (N).

Por que aponta pra `empresa_id` e não `posto_id`: essa é a decisão central do modelo. Uma máquina física está fisicamente dentro do posto, mas juridicamente pertence a uma das duas empresas (o CNPJ que a contratou/registrou junto à operadora de cartão). É essa informação que permite ao sistema saber, automaticamente, se a venda registrada ali é do "Posto Max" ou do "Dia a Dia" — sem o gerente precisar informar isso manualmente a cada fechamento.

Como chegar do posto até a máquina: `maquinas → empresas → postos` (caminho indireto,

sempre por dois saltos).

3.6 `operadores`

Representa os **frentistas/funcionários** que operam as máquinas. Não fazem login — são apenas cadastrados pelo gerente para rastreabilidade.

```
operadores
- operador_id (PK)
- empresa_id (FK → empresas)
- nome
- ativo (boolean)
- created_at
```

Cardinalidade: `empresas` (1) → `operadores` (N).

Por que aponta pra `empresa_id` e não `posto_id`: na vida real, cada funcionário é contratado por **uma** das duas empresas (ex: o Carlos é registrado como funcionário do "Dia a Dia"/loja). Isso é fixo — reflete o vínculo empregatício, não muda turno a turno.

Ponto-chave do problema de negócio: mesmo sendo funcionário fixo de uma empresa, o operador pode **operar uma máquina da outra empresa** durante o turno (ex: Carlos, funcionário do Dia a Dia, opera uma máquina do Posto Max). É justamente esse cruzamento — "empresa do operador" ≠ "empresa da máquina que ele operou" — que ajuda a apontar a causa mais provável de uma divergência. Essa informação **não fica armazenada em `operadores`**; ela é registrada por turno na tabela `fechamento_maquinas` (ver 3.8), porque é algo que varia a cada fechamento, não uma característica fixa do operador.

Exemplo:

operador_id	empresa_id	nome
1	2 (Dia a Dia)	Carlos
2	1 (Posto Max)	João

3.7 `fechamentos`

Representa **um fechamento de caixa**, feito pelo gerente para uma data específica. É o "documento" central do sistema.

```
fechamentos
- fechamento_id (PK)
- posto_id (FK → postos)
- usuario_id (FK → usuarios)         -- gerente que fez o fechamento
- data_referencia (date)
- valor_dinheiro_declarado           -- contagem física informada pelo gerente
- valor_dinheiro_esperado            -- valor que o sistema de vendas apontava
- status                             -- enum: 'ok', 'com_divergencia', 'em_analis
- created_at
- updated_at
```

Cardinalidade: `postos` (1) → `fechamentos` (N) — um posto acumula um fechamento por dia, ao longo do tempo.

Não existe `DELETE` de fechamento: por questão de auditoria, um fechamento nunca é apagado, apenas editado (com log) ou arquivado.

3.8 `fechamento_maquinas`

Tabela que guarda, **linha a linha, cada máquina conferida dentro de um fechamento específico** — é aqui que o cálculo de sobra/falta por máquina realmente acontece.

```
fechamento_maquinas
- fechamento_maquina_id (PK)
- fechamento_id (FK → fechamentos)
- maquina_id (FK → maquinas)
- operador_id (FK → operadores, nullable)   -- quem operou naquele turno
- turno
- valor_esperado          -- valor que o sistema de vendas apontava para essa máq
- valor_recebido          -- valor que o extrato/comprovante da máquina mostrou
- diferenca               -- calculado: valor_recebido - valor_esperado
```

Cardinalidade:

- `fechamentos` (1) → `fechamento_maquinas` (N) — um fechamento tem uma linha para cada máquina conferida naquele dia.
- `maquinas` (1) → `fechamento_maquinas` (N) — a mesma máquina física aparece em vários fechamentos ao longo dos dias (um por dia).

É aqui que a relação "operador x empresa da máquina" se torna visível, sem precisar de tabela extra: já que `maquina_id` aponta para uma máquina que tem `empresa_id`, e `operador_id` aponta para um operador que também tem `empresa_id`, basta comparar os

dois no momento da consulta/relatório para saber se o operador estava fora da "sua" empresa naquele turno.

Exemplo (fechamento do dia 13/08):

maquina_id	operador_id	valor_esperado	valor_recebido	diferenca
Stone POS 1 (empresa: Posto Max)	João (empresa: Posto Max)	4.520,00	4.520,00	0,00
Cielo Máq 2 (empresa: Posto Max)	Carlos (empresa: Dia a Dia)	3.100,00	2.950,00	-150,00

Nesse exemplo, a linha com diferença negativa já mostra uma pista: quem operou a máquina do Posto Max foi um funcionário da Dia a Dia — provável ponto de erro de lançamento.

3.9 Resumo por empresa (calculado, não é obrigatoriamente uma tabela própria)

O sistema precisa mostrar, para cada fechamento, o total esperado/recebido **agrupado por empresa** (Posto Max x Dia a Dia). Isso pode ser:

- **Calculado dinamicamente** via query (somando `fechamento_maquinas` agrupado pelo `empresa_id` da máquina) — abordagem mais simples, recomendada para começar; ou
- Guardado numa tabela própria `fechamento_empresa` (com `fechamento_id`, `empresa_id`, `valor_esperado`, `valor_recebido`, `diferenca`), se quiser guardar o snapshot já calculado, sem depender de reprocessar sempre.

Não é uma tabela obrigatória — é uma decisão de performance/arquitetura que pode ser adicionada depois, sem alterar o restante do modelo.

3.10 `divergencias`

Registra cada diferença identificada dentro de um fechamento, para que o gerente possa investigá-la e documentar a causa.

```
divergencias
- divergencia_id (PK)
```

```
- fechamento_id (FK → fechamentos)
- fechamento_maquina_id (FK → fechamento_maquinas, nullable)   -- null se a diver
- operador_id (FK → operadores, nullable)                       -- vinculado pelo
- valor_diferenca
- status                 -- enum: 'pendente', 'investigada', 'resolvida'
- created_at
```

Cardinalidade: `fechamentos` (1) → `divergencias` (N) — um fechamento pode ter zero, uma ou várias divergências.

3.11 `observacoes`

Anotações de texto livre feitas pelo gerente para documentar a causa de uma divergência (ou observações gerais do fechamento).

```
observacoes
- observacao_id (PK)
- fechamento_id (FK → fechamentos)
- divergencia_id (FK → divergencias, nullable)
- usuario_id (FK → usuarios)
- texto
- created_at
```

Cardinalidade: `fechamentos` (1) → `observacoes` (N), e opcionalmente `divergencias` (1) → `observacoes` (N).

Exemplo: "Cielo Máq 2: venda lançada por engano no caixa da loja em vez do posto — confirmado com o Carlos."

3.12 `logs_auditoria`

Registra qualquer edição feita em um fechamento já salvo, para rastreabilidade (já que fechamentos não podem ser apagados, apenas editados com log).

```
logs_auditoria
- log_id (PK)
- fechamento_id (FK → fechamentos)
- usuario_id (FK → usuarios)
- acao                   -- ex: 'edicao'
- campo_alterado
- valor_anterior
- valor_novo
```

- `created_at`

Cardinalidade: `fechamentos` (1) → `logs_auditoria` (N).

---

4. Resumo de todas as cardinalidades

Relação	Cardinalidade
postos → empresas	1:N
empresas → maquinas	1:N
empresas → operadores	1:N
postos ↔ usuarios	N:N (via `postos_usuarios`)
postos → fechamentos	1:N
fechamentos → fechamento_maquinas	1:N
maquinas → fechamento_maquinas	1:N
operadores → fechamento_maquinas	1:N (nullable)
fechamentos → divergencias	1:N
fechamento_maquinas → divergencias	1:N (nullable)
fechamentos → observacoes	1:N
divergencias → observacoes	1:N (nullable)
fechamentos → logs_auditoria	1:N

---

5. Regras de negócio importantes que o modelo reflete

1. **Um posto físico sempre tem exatamente 2 empresas na prática** (combustível e conveniência), embora o modelo permita mais no futuro.
2. **Máquinas e operadores nunca se ligam direto ao posto** — sempre passam pela empresa, porque é a empresa (o CNPJ) que determina a quem o valor pertence.

3. **Um operador tem uma única empresa empregadora fixa**, mas pode aparecer operando máquinas de qualquer empresa em `fechamento_maquinas` — é essa variação, turno a turno, que ajuda a apontar a causa da divergência.
4. **Somente o gerente (`usuarios`) loga no sistema.** Frentistas/operadores são dados cadastrais, não contas de usuário.
5. **Criação de `postos` e `empresas` não é feita pelo usuário final** — é feita pela administração do sistema, diretamente no banco, no momento da venda/implantação. O gerente só pode editar dados de sua empresa, nunca criar ou excluir.
6. **Fechamentos nunca são apagados**, apenas editados (com log de auditoria) — histórico é uma exigência do domínio (conferência financeira).